

Система управления AUV

Назначение системы:

Система предназначена для диспетчерского управления одним или группой AUV при выполнении ихтиологических миссий. Система обеспечивает формирование миссий, распределение их между аппаратами, хранение состояния и приём результатов по завершении автономной работы

Функциональные требования:

- Система должна хранить данные о всех доступных AUV
- Система должна хранить текущее состояние миссий
- Система должна хранить последнее состояние выполняющего миссию AUV
- Система должна хранить результаты первичной обработки данных от AUV
- Система должна принимать телеметрию и данные результатов при сеансе связи с AUV
- Система должна обеспечивать создание миссий для AUV
- Система должна обеспечивать назначение миссий AUV
- Система должна фиксировать факт и время сеанса связи с AUV
- Система должна предоставлять возможность просмотреть историю всех миссий
- Система должна формировать отчёт о выполненной миссии
- Система должна сопоставлять фактическое положение AUV с плановым маршрутом и фиксировать отклонение

Не функциональные требования:

- Надёжность
 - Система должна сохранять данные миссии при аварийном завершении сеанса связи
- Сохранение данных
 - Система должна сохранять данные миссий при перезапуске приложения
- Масштабируемость
 - Система должна поддерживать одновременную работу с 4 AUV без потери производительности

- Автономность
 - Система должна работать в автономном режиме без доступа к сети

Ограничения:

- Связь с AUV возможна только в надводном положении при всплытии.
- Состав бортовых сенсоров и пробоотборников определяется конструкцией AUV
- Тип и объём отбираемых проб ограничены возможностями бортового пробоотборника
- Бортовая обработка данных AUV ограничена вычислительной мощностью аппарата
- Условия эксплуатации предполагают отсутствие постоянного доступа к глобальной сети
- Работа ведётся в условиях ограниченной видимости
- Течения и волнение влияют на фактическое положение AUV

Номер	Требования	Тип
- - -	- - -	- - -
1	Система должна хранить данные о всех доступных AUV	Функциональное
2	Система должна хранить текущее состояние миссий	Функциональное
3	Система должна хранить последнее состояние выполняющего миссию AUV	Функциональное
4	Система должна хранить результаты первичной обработки данных от AUV	Функциональное
5	Система должна принимать телеметрию и данные результатов при сеансе связи с AUV	Функциональное
6	Система должна обеспечивать создание миссий для AUV	Функциональное
7	Система должна обеспечивать назначение миссий AUV	Функциональное
8	Система должна фиксировать факт и время сеанса связи с AUV	Функциональное
9	Система должна предоставлять возможность просмотреть историю всех миссий	Функциональное
10	Система должна формировать отчёт о выполненной миссии	Функциональное
11	Система должна сопоставлять фактическое положение AUV с плановым маршрутом и фиксировать отклонение	Функциональное

12	Система должна сохранять данные миссии при аварийном завершении сеанса связи	Нефункциональное
13	Система должна сохранять данные миссий при перезапуске приложения	Нефункциональное
14	Система должна поддерживать одновременную работу с 4 AUV без потери производительности	Нефункциональное
15	Система должна работать в автономном режиме без доступа к сети	Нефункциональное